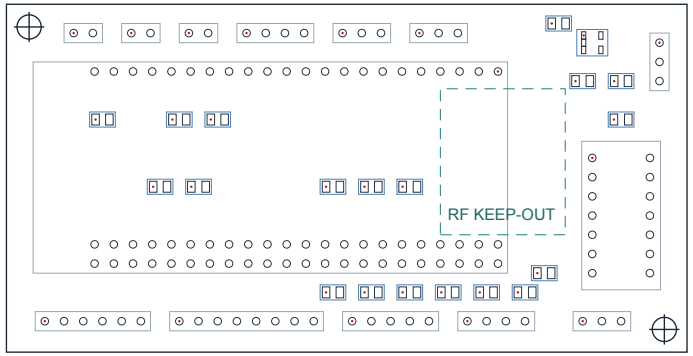
GemilaiMate carrier v0.1 - шаблон 1:1

Печатать 100%, без вписывания в страницу. Контур PCB 90 x 46 мм.



USB / BOOT / RESET слева; антенна справа.

U1: установить только один нижний ряд A или B.

Межрядье A 22,86 мм; B 25,40 мм. Шаг 2,54 мм.

Контрольная линия: ровно 100 мм

Сначала приложить реальный DevKit и гнёзда к шаблону.

Нижние детали DevKit должны быть минимум в 5 мм от carrier.

Часть SMD находится под поднятой платой DevKit.

2 отверстия Ø3,2 мм: (3;3), (87;43) от верхнего левого угла.

Крепёж и место в Gemilai ещё не проверены.

Перед изготовлением / сборкой

Сверить 44 контакта и GPIO38/48 своего ESP32-S3 N8R8.

Проект: github.com/Rico-X/GemilaiMate

Высота, жгуты, внешние модули и место в Gemilai не измерены.

20 SMD сверху: R1-R13, C1-C6, U3 SOT-23-5.

U2 SN74AHCT125N DIP14, выводные разъёмы P2,54.

JP1 снять при USB; JP3 1-2 = VIN 5 В, 2-3 = 3,3 В.

R13 = 0 Ом, разрыв выхода буфера SSR для переделки.

J8 - только сухие контакты на GND.

J9 - питание USB дисплея, не PA/Grove.

J10 нагревателя в этой адаптации не подключать.

Сетевых цепей на carrier нет. Источник стенда 5 В изолированный.

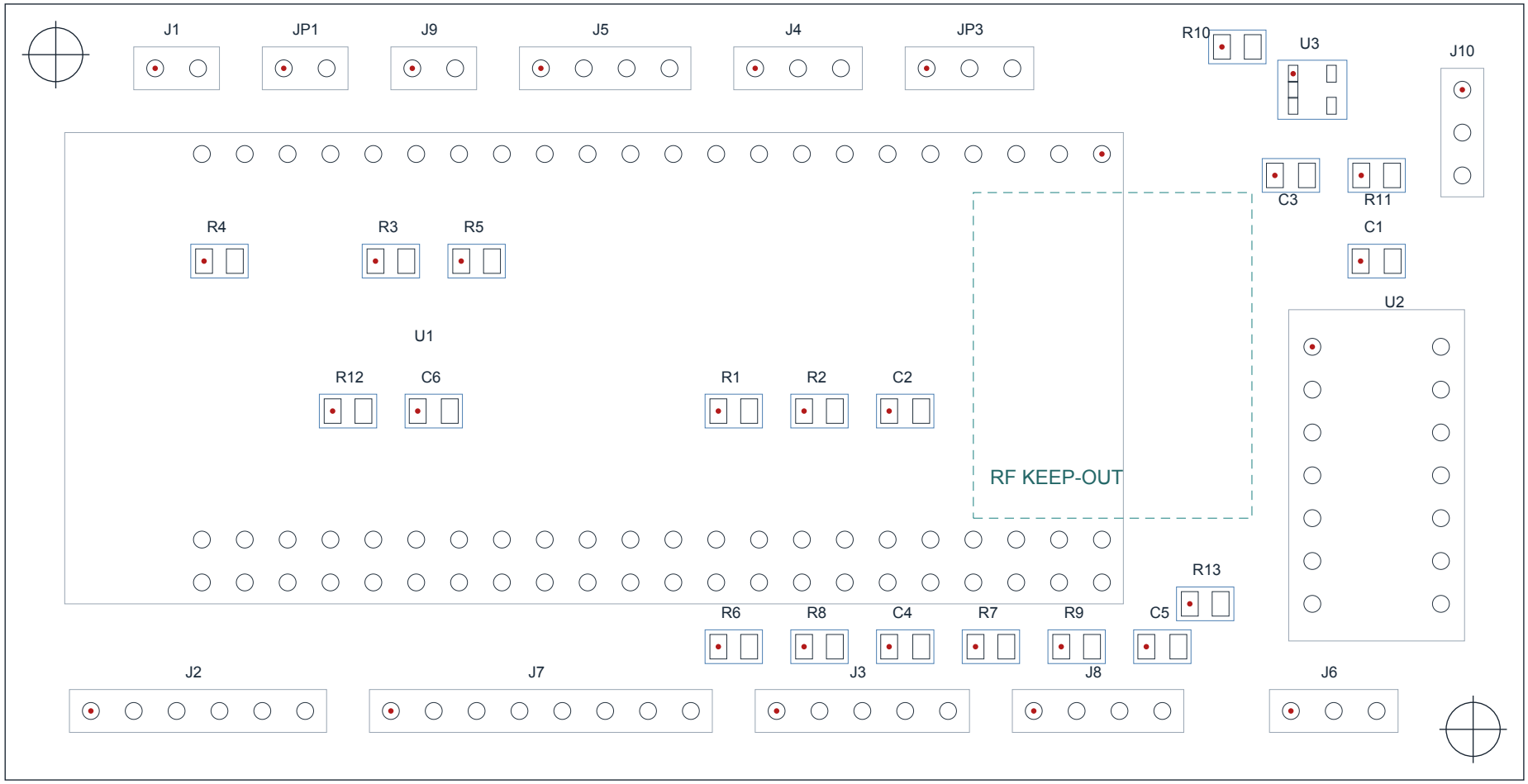
На следующей странице - увеличенная монтажная схема.

Красная точка обозначает контакт 1. Круги показывают отверстия.

Точные Gerber/посадочные места находятся в KiCad-проекте.

Монтаж сверху - v0.1

Увеличено 2,7:1. Сначала SMD, затем U2/разъёмы, затем гнёзда U1 и проверка.



R1/R3/R4/R5/R8/R9/R11: 10 кОм; R2: 1,2 кОм; R6/R7/R10/R12: 1 кОм; R13: 0 Ом. Все 0805.

C1-C6: 100 нФ X7R 50 В 0805. U3: SN74LVC1G17DBVR; pin 1 NC, 2 A, 3 GND, 4 Y, 5 VCC.

Увеличенный рисунок не подтверждает совпадение посадочных мест с клонами. Сверить оригинал и даташиты.

28.10.2026 | 2 / 2 | Координаты для автомата: manufacturing/CPL-SMD.csv; ориентацию U3 проверить по pin 1.